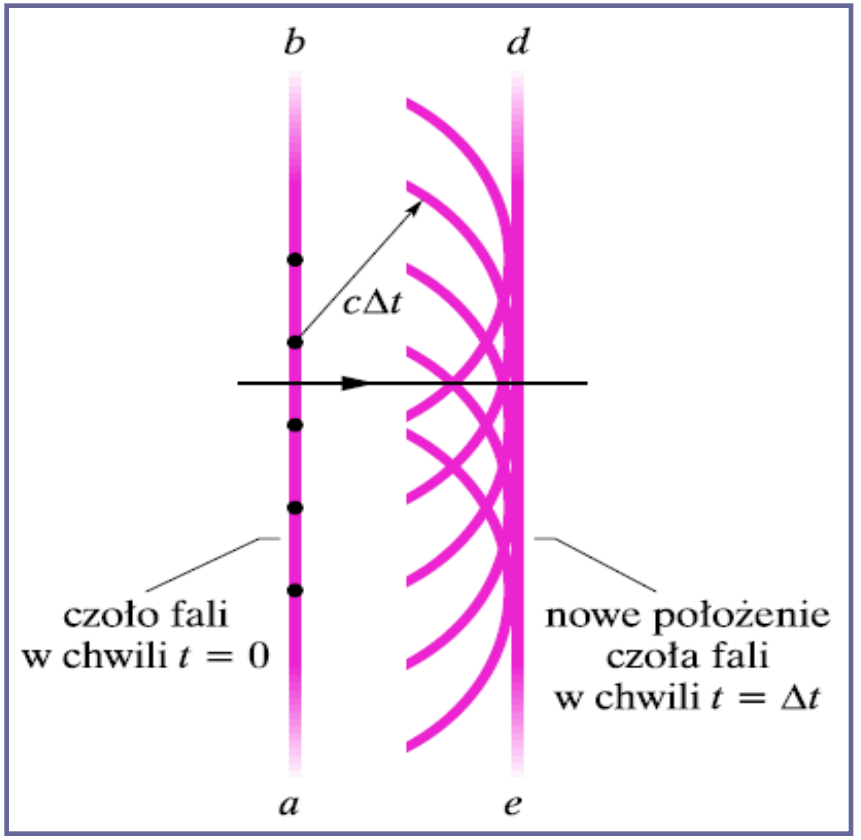
Potwierdzenie falowych właściwości światła – zjawiska dyfrakcji i interferencji



Holenderski fizyk Christian Huygens jako pierwszy rozwinął przekonującą teorię falową (1678).



Zasada Huygensa:

Wszystkie punkty czoła fali zachowują się jak punktowe źródła elementarnych kulistych fal wtórnych. Po czasie $t = \Delta t$ ***nowe położenie czoła fali jest wyznaczone przez powierzchnię styczną do powierzchni fal wtórnych.***

lub inaczej

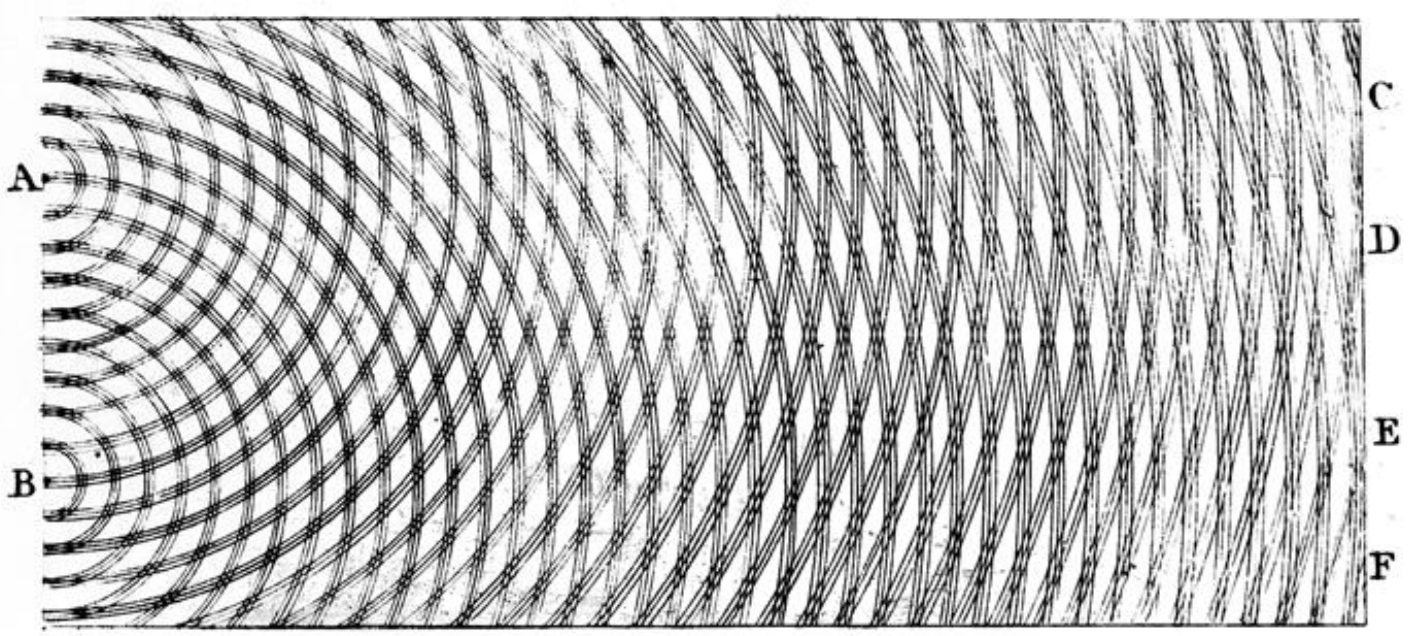
Każdy punkt do którego dociera fala, staje się źródłem nowej fali.

Zjawisko interferencji światła

W 1801 roku Thomasa Young (1773-1829) angielski fizyk i lekarz wykazał, że światło ulega interferencji a więc jest falą.



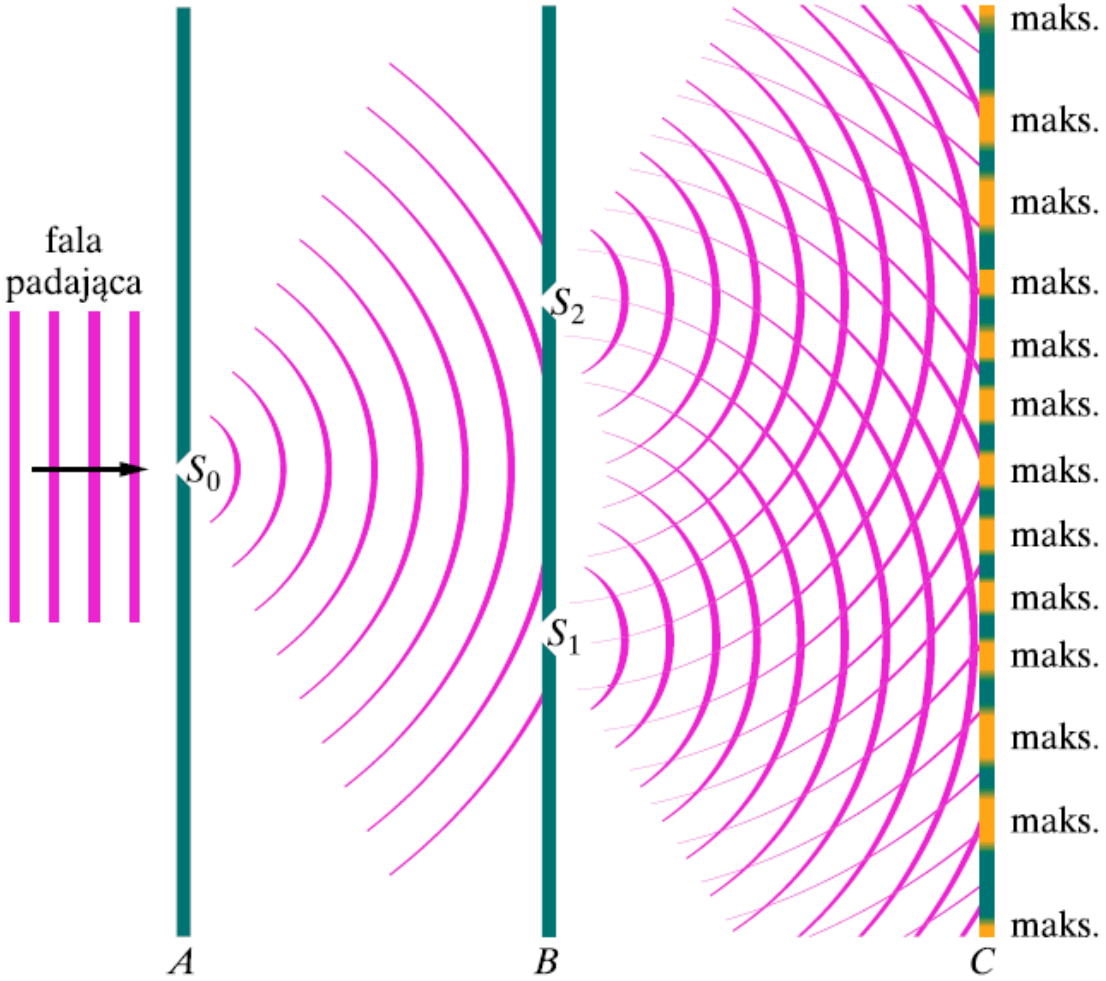
Thomasa Young



Oryginalny rysunek Thomasa Younga z 1803 roku przedstawiający interferencję dwóch fal.

Na ekranie za szczelinami Young zaobserwował szereg jasnych i ciemnych prążków (maksimów i minimów) a nie równomiernie oświetloną powierzchnię.

Aby obserwować stały obraz interferencyjny nakładające się fale muszą być *spójne* (*koherentne*). Znaczy to, że różnica faz interferujących fal musi być stała w czasie!

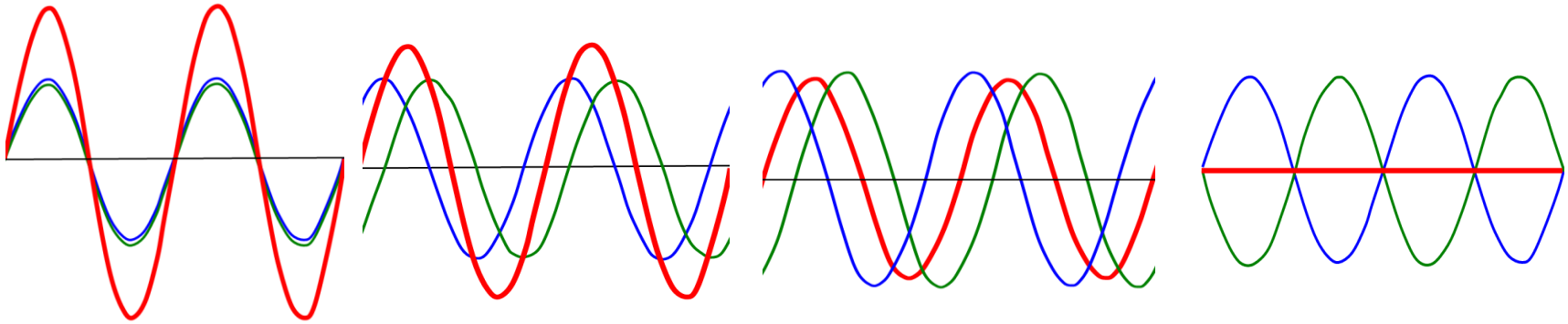


Ilustracja doświadczenia Thomasa Younga

Przypomnienie (wykład dotyczący ruchu falowego).

Ze zjawiskiem *interferencji* mamy do czynienia, gdy dwie fale lub więcej fal spotykają się w tym samym punkcie przestrzeni. Następuje wówczas ich wzajemne *nałożenie*.

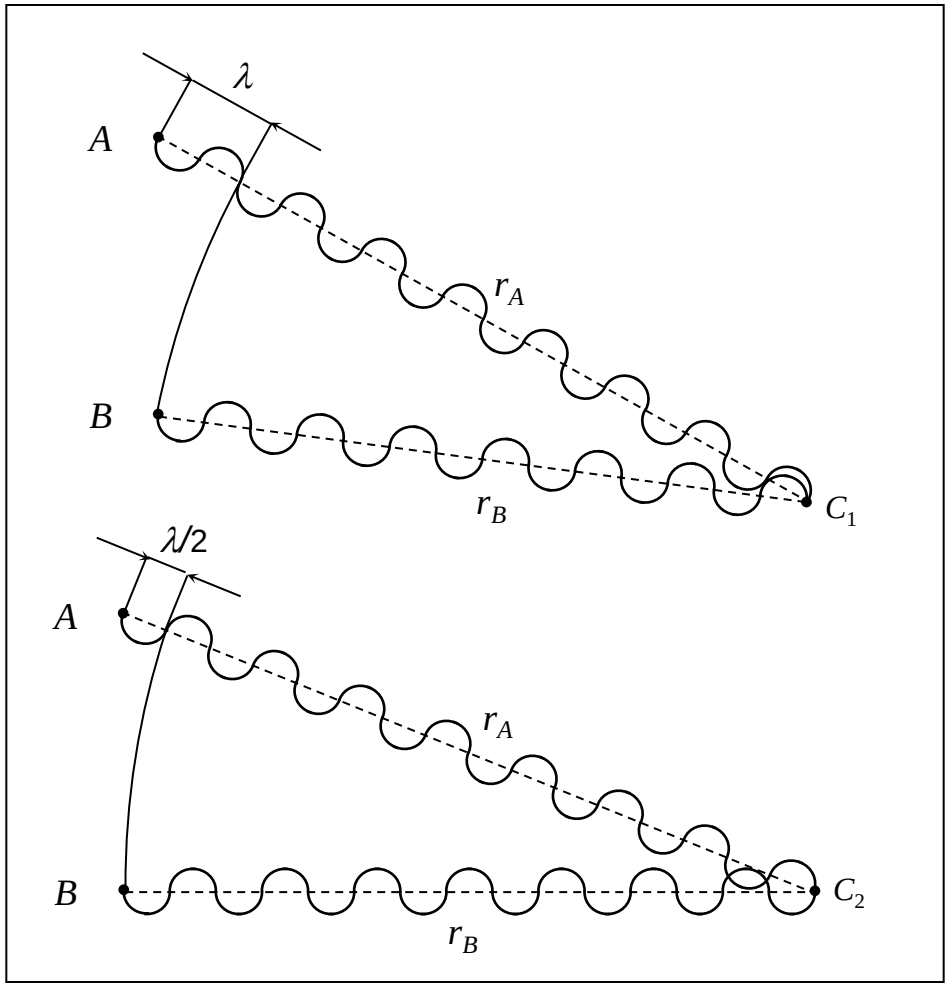
W większości przypadków możemy przyjąć, że fala wypadkowa w punkcie spotkania będzie prostą sumą fal składowych. Jest to tak zwana *zasada superpozycji*.



Powyższe rysunki zostały omówione na wykładzie dotyczącym falom. Fale zielona i niebieska poruszają się w tym samym kierunku, mają tę samą częstotliwość i amplitudę. Fala czerwona to wynik nałożenia się fal składowych (zielonej i niebieskiej). Wynik nałożenia zależy od przesunięcia fazowego pomiędzy falami.

Zjawisko interferencji światła – nakładanie się fal pochodzących z dwóch punków przestrzeni *A* i *B*

Na poniższym rysunku mamy do czynienia z nakładaniem się fal pochodzących z dwóch punktów przestrzeni. W zależności od różnicy dróg przebytych przez fale może dochodzić do np.: wzmocnienia, osłabienia, całkowitego wygaszenia fal.



Rys.1 Nałożenie się fal wybiegających ze źródeł A i B. Przypadek powstania wzmocnienia w punkcie C_1. Różnica dróg przebytych przez fale od źródeł do punktu C_1 wynosi $\Delta S = r_A - r_B = \lambda$

Rys.2 Nałożenie się fal wybiegających ze źródeł A i B. Przypadek wygaszenia fal w punkcie C_2 (amplituda zerowa). Różnica dróg przebytych przez fale od źródeł do punktu C_2 wynosi
$\Delta S = r_A - r_B = \lambda/2$

- w danym punkcie wystąpi *maksymalne wzmocnienie* nakładających się fal, gdy różnica przebytych przez nie dróg ΔS będzie parzystą wielokrotnością połowy długości fali (czyli całkowitą wielokrotnością długości fali):

$$\Delta S = n\,\lambda, \qquad \text{gdzie} \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

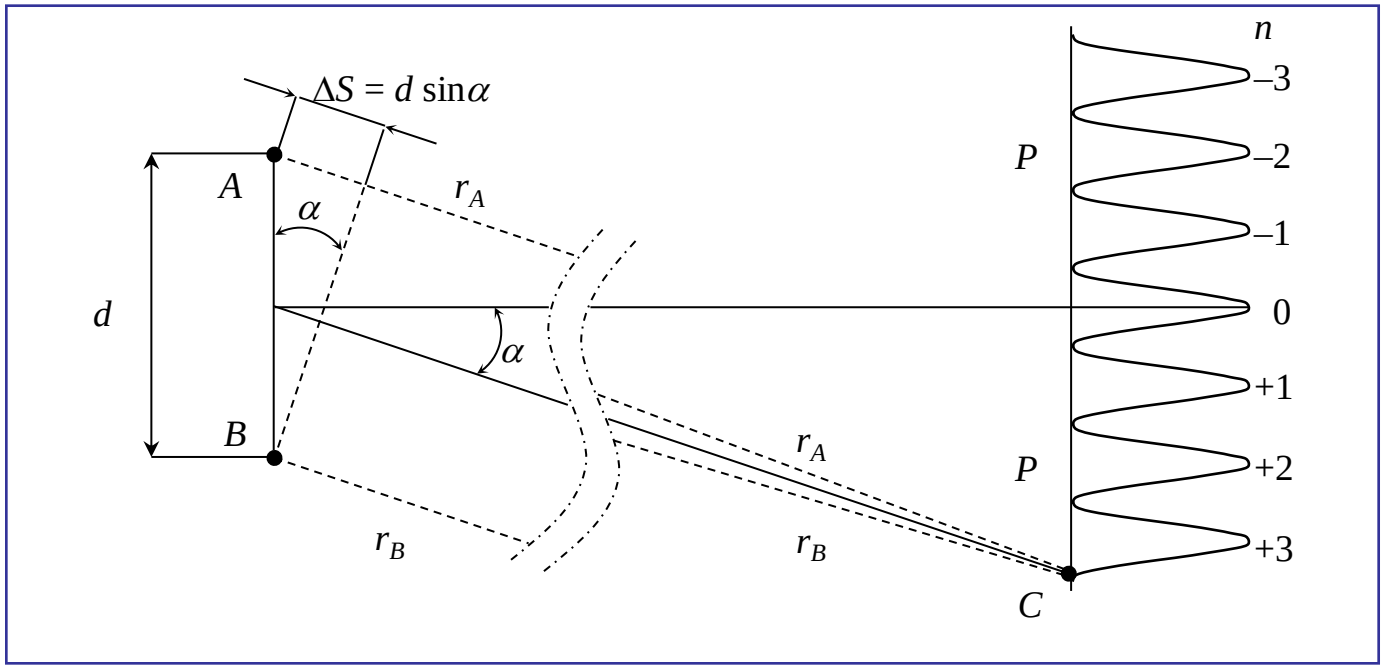
– w danym punkcie wystąpi *całkowite wygaszenie* nakładających się fal, gdy różnica przebytych przez nie dróg ΔS będzie nieparzystą wielokrotnością połowy długości fali:

$$\Delta S = (2n+1)\frac{\lambda}{2}, \qquad \text{gdzie} \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Parametr n zwany jest rzędem interferencji.

Jeżeli nie występuje żaden z powyższych przypadków oczywiście fale nadal będą się nakładały. W zależności od różnicy dróg optycznych (przesunięcia fazowego) będziemy obserwowali w wyniku interferencji wzmocnienia lub osłabienia fal.

Fale będą się zawsze nakładały, ale żeby obserwować stały obraz interferencyjny (szereg jasnych i ciemnych prążków - maksimów i minimów) nakładające się fale muszą być *spójne* (*koherentne*)! Znaczy to, że ich różnica faz interferujących fal jest stała czyli nie zmienia się w czasie!



Interferencja w punkcie C znacząco odległym od źródeł A i B. Na rysunku zamiast fal narysowano schematyczne kierunki ich biegu r_A i r_B. Odległość linii pomiarowej P od źródeł A i B powinna być znacznie większa niż rozmiary rysunku. Literą n oznaczono rzędy wzajemnych wzmocnień interferencyjnych fal ze źródeł

W pobliżu źródeł kierunki biegu fal r_A i r_B są z dobrym przybliżeniem równoległe. Zatem różnicę przebytych dróg można zapisać prostą formułą trygonometryczną:

$$\Delta S = r_A - r_B = d \sin\alpha .$$

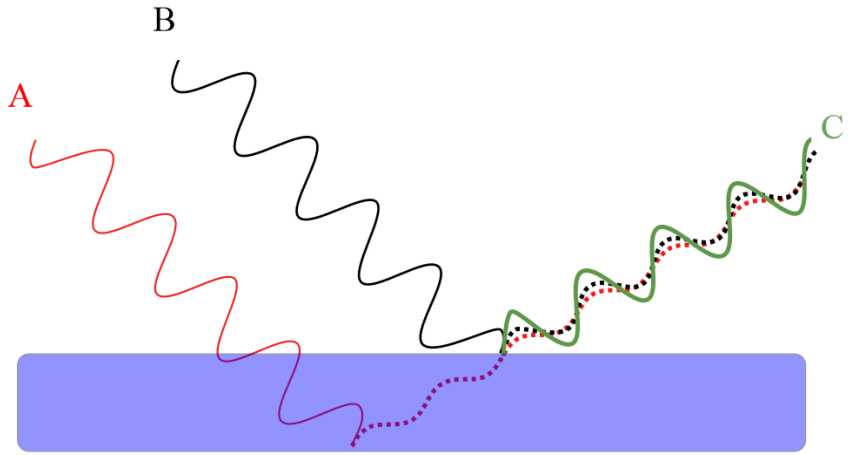
Po podstawieniu powyższego wyrażenia do wzoru $\Delta S = n\lambda$ otrzymuje się formułę na kierunki (kąty α), wzdłuż których obserwowane są punkty wzmocnień:

$$d \sin\alpha_n = n\,\lambda , \qquad \text{gdzie} \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

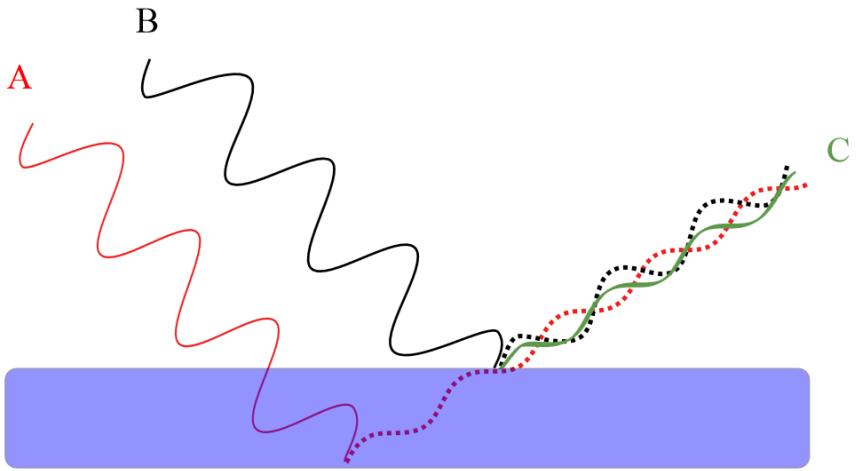
Interferencja na cienkich warstwach

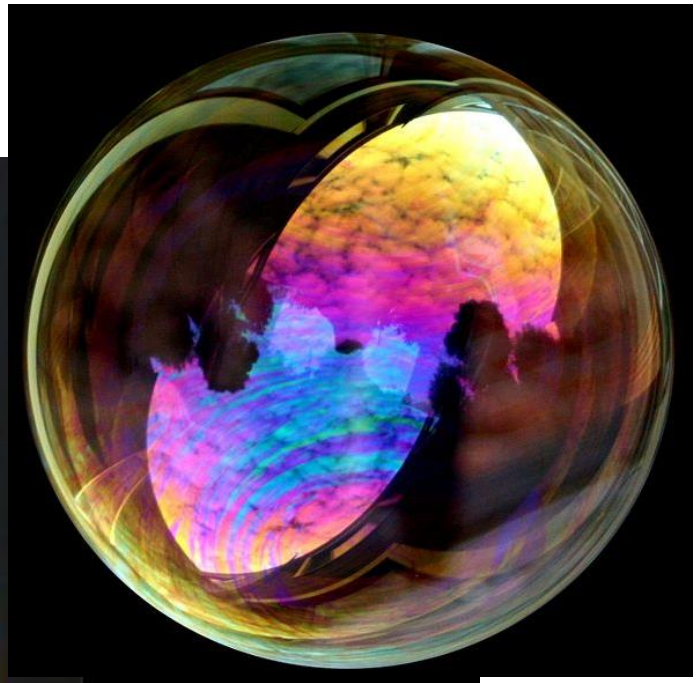
Barwy jakie widzimy, gdy światło słoneczne oświetla bańki mydlane lub cienkie warstwy rozlanego oleju, są wynikiem interferencji fal świetlnych odbijanych od górnych i dolnych powierzchni tych cienkich błonek.

Konstruktywna interferencja fal (wzmocnienie) przy odbiciu od cienkiej warstwy. Kolorem zielonym zaznaczono falę wypadkową.

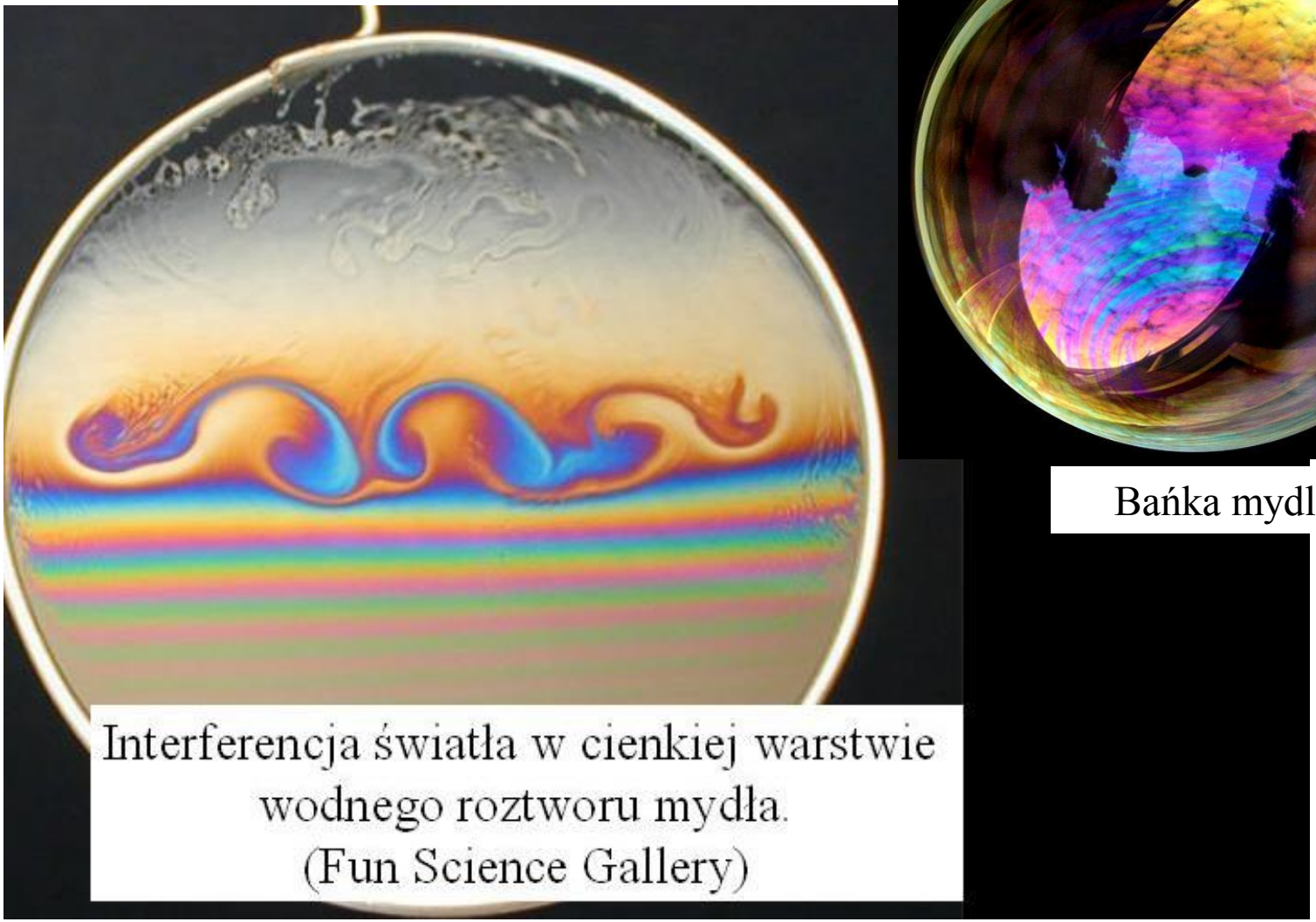


Destruktywna interferencja fal (osłabienie) przy odbiciu od cienkiej warstwy. Kolorem zielonym zaznaczono falę wypadkową.



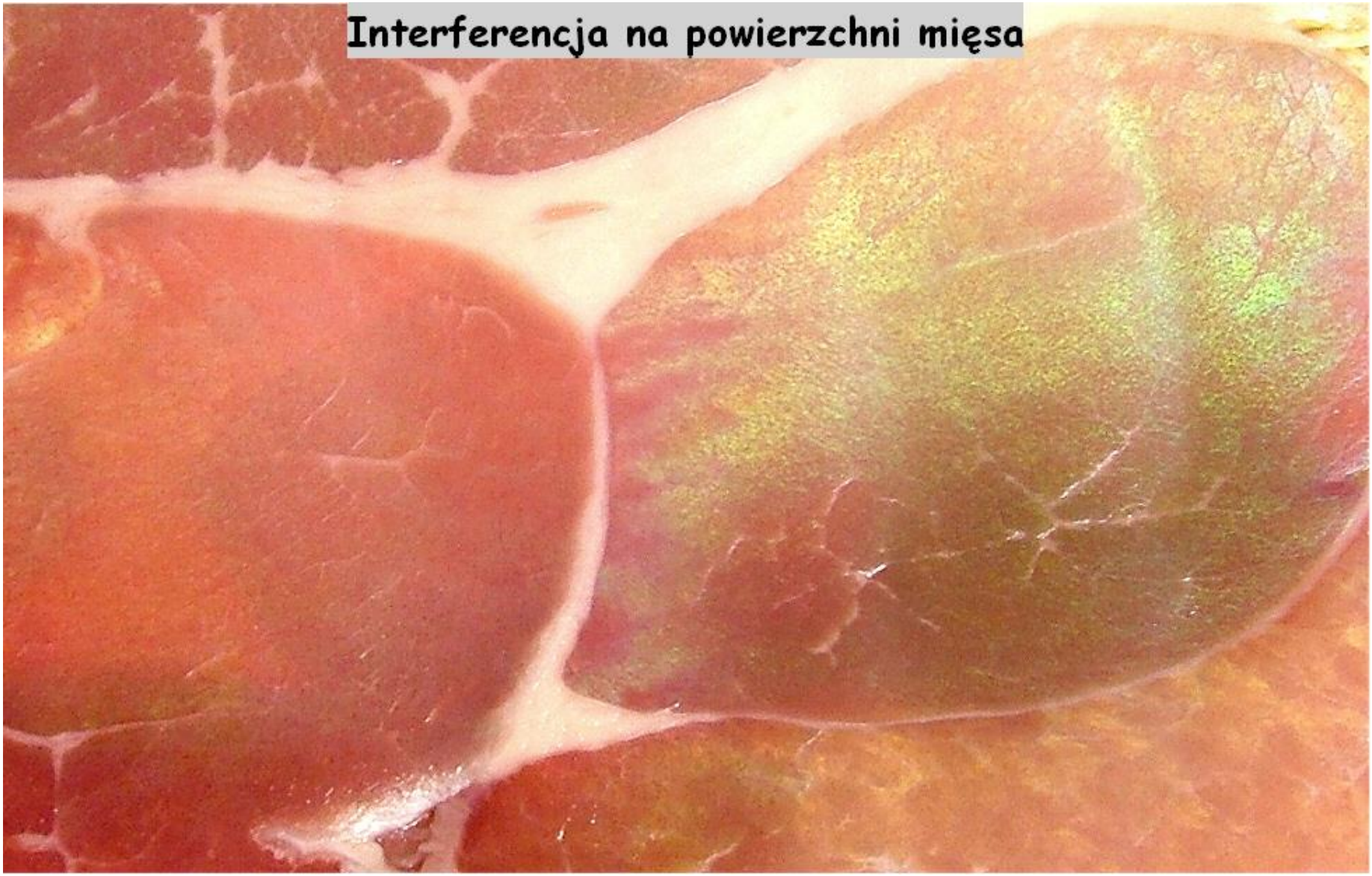


Bańka mydlana



Interferencja światła w cienkiej warstwie wodnego roztworu mydła.
(Fun Science Gallery)

Interferencja na powierzchni mięsa




Interferencja światła w cienkiej warstwie lakieru
poliuretanowego rozlanego na powierzchni
wody deszczowej.



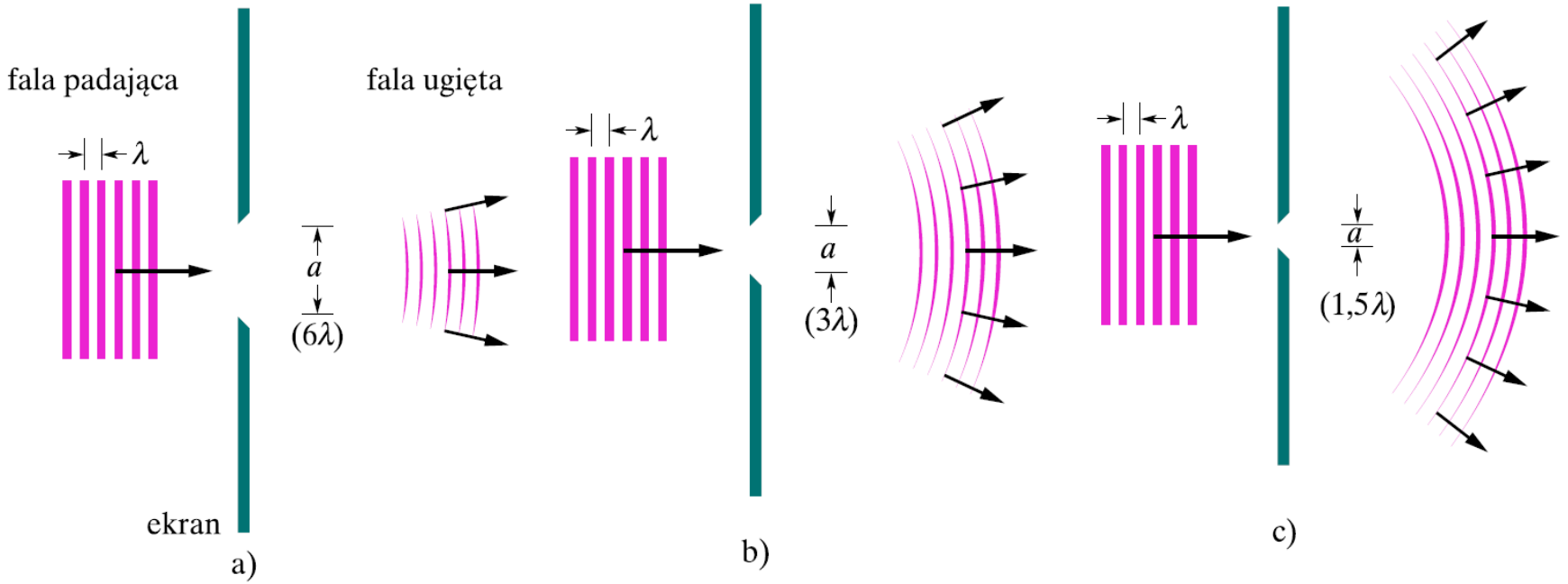
Zielonkawa barwa chrząszcza zmieniająca się wraz z kątem padania światła to nie efekt barwnika zawartego w pancerzu, ale specyficznej budowy (struktury) pancerza. Barwa to efekt interferencji światła.



Człowiek naśladując przyrodę stworzył lakiery zmieniające barwę w zależności od kata padania światła.

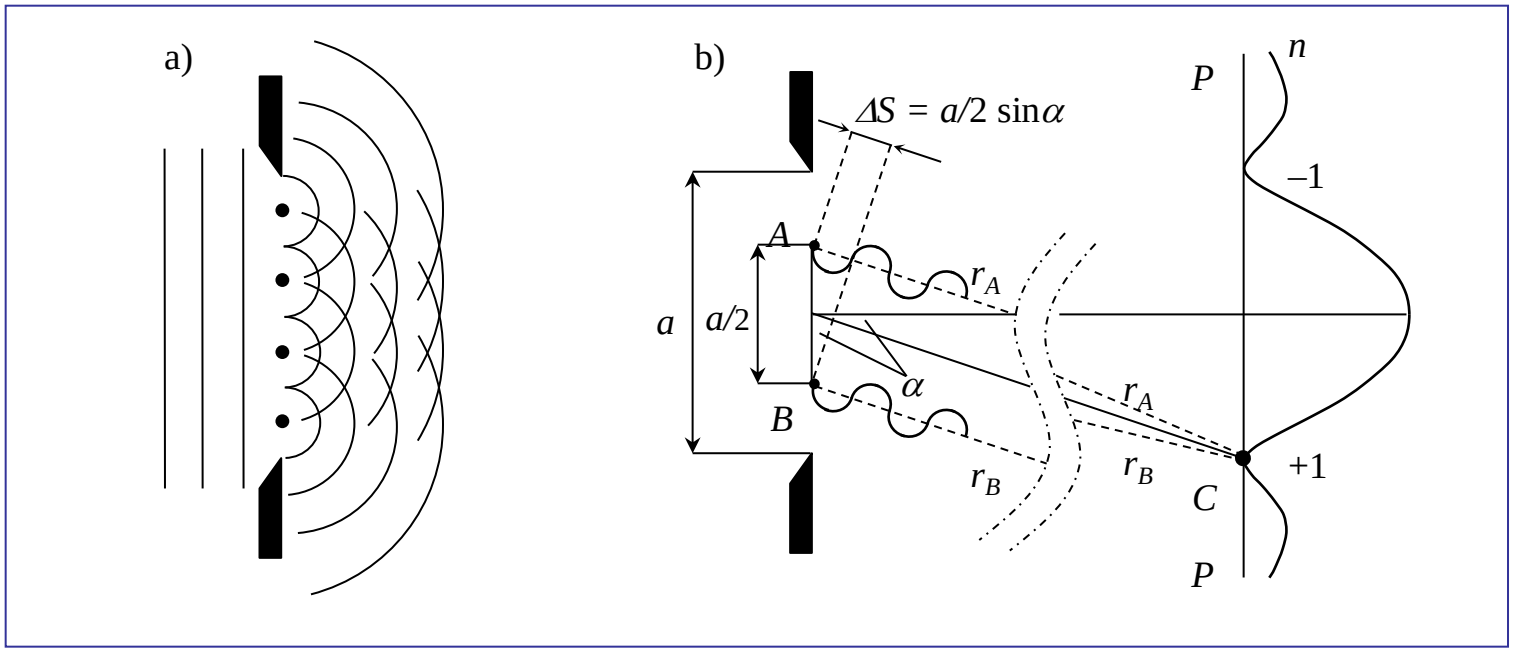
Zjawisko dyfrakcji

Jeżeli fala napotyka na swojej drodze przeszkodę, w której znajduje się otwór o rozmiarach zbliżonych do długości fali, to ta część fali będzie się rozprzestrzeniać - będzie ulegać *ugięciu* (*dyfrakcji*) – w całym obszarze poza przeszkodą.



Schematyczne zobrazowanie zjawiska dyfrakcji w przypadku różnych szerokości szczeliny a w stosunku do długości fali λ

Zjawisko dyfrakcji – cd

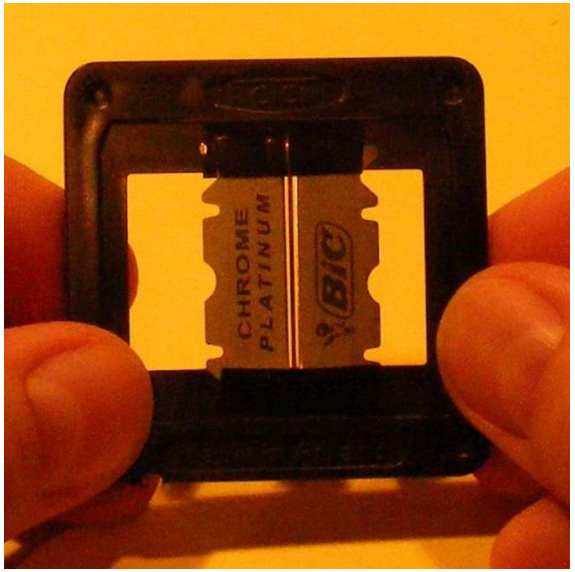


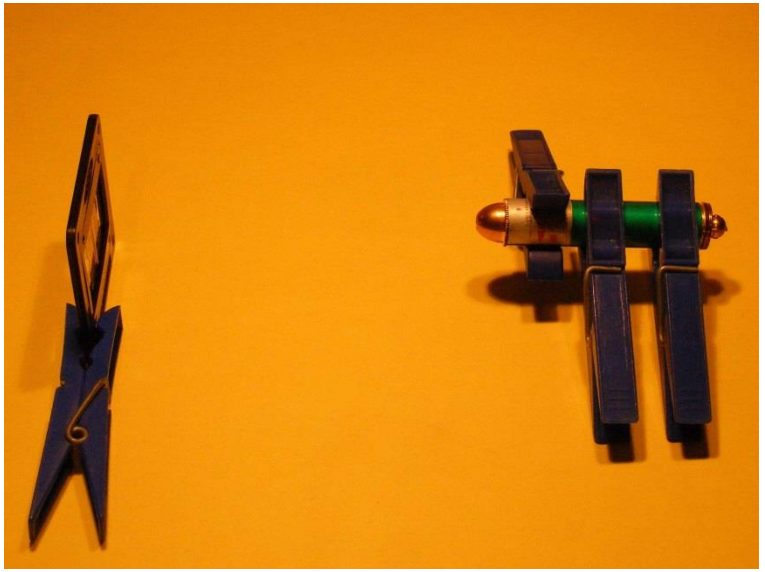
Bieg fal przez szczelinę o szerokości a: a) ilustracja zasady Huygensa: przykładowe punkty w szczelinie będące źródłami fal elementarnych, b) interferencja dwóch fal elementarnych pochodzących ze źródeł A i B odległych o $a/2$ i odpowiadające jej osłabienie w profilu dyfrakcyjnym „promieniowania" szczeliny (linia ciągła). Literą n oznaczono rzędy osłabień dyfrakcyjnych fal emitowanych ze szczeliny

Warunek osłabienia (**minimum**) dyfrakcyjnego ma postać

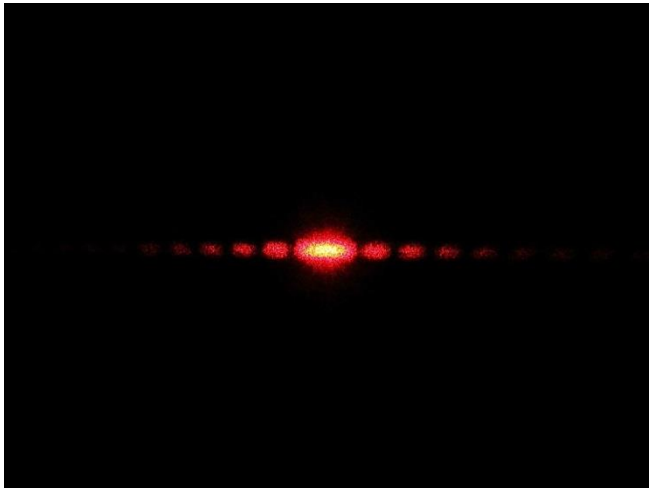
$$a \sin \alpha_n = n \lambda, \qquad \text{gdzie} \qquad n = \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Przykład prostego eksperymentu z dyfrakcją światła.



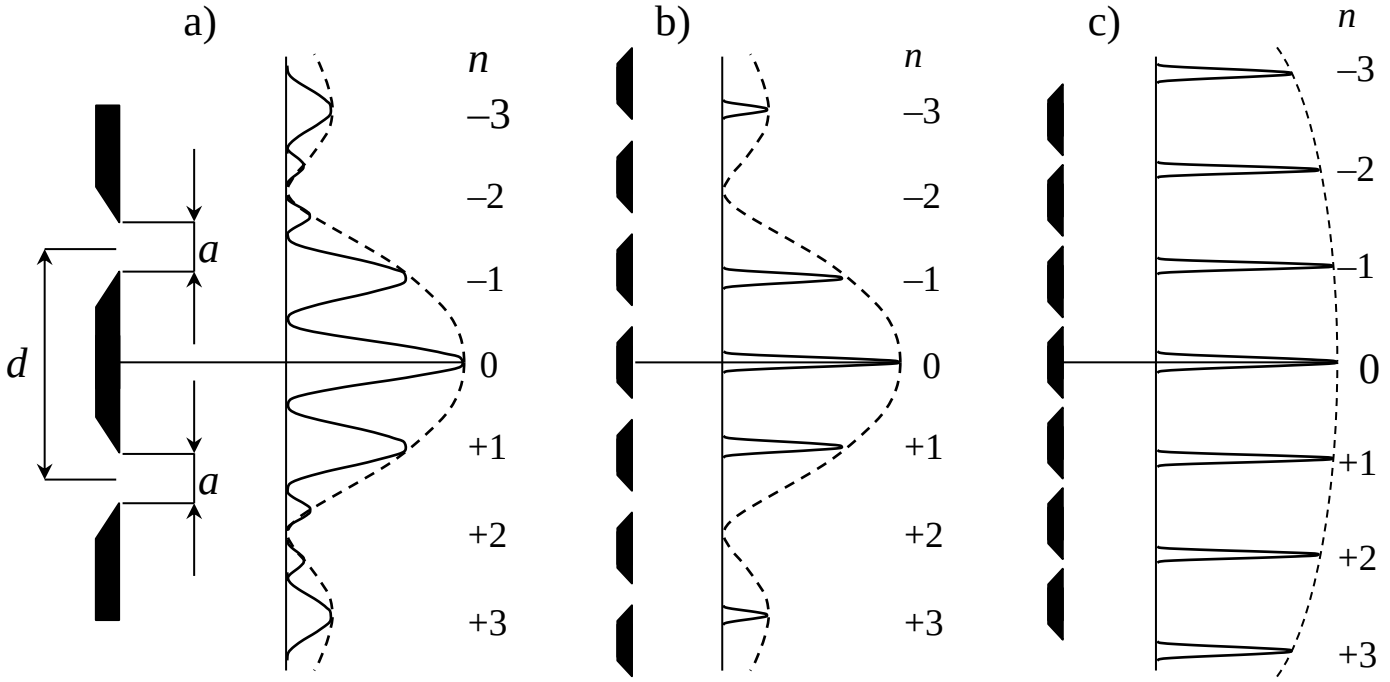


Pojedyncza szczelina wykonana z rozciętej żyletki a obok „układ eksperymentalny” – szczelina i laser półprzewodnikowy



Obraz dyfrakcyjny za szczeliną

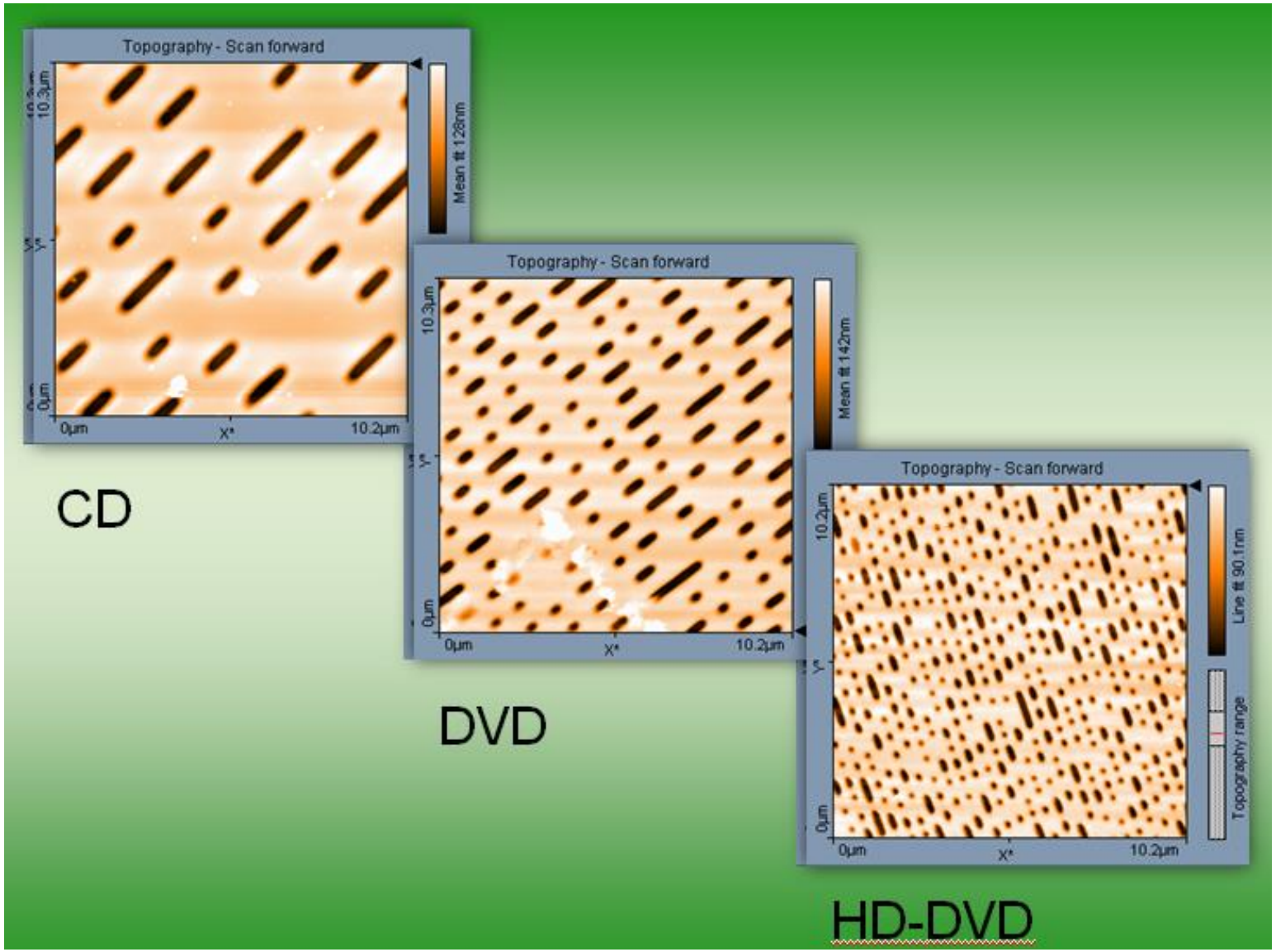
Siatka dyfrakcyjna



Układy szczelin i ich obrazy: a) dwie szczeliny o szerokości a oddalone od siebie o odległość d (doświadczenie Younga), b) układ o większej liczbie szczelin (siatka dyfrakcyjna), ale o tych samych rozmiarach a i d jak na rysunku a), c) siatka dyfrakcyjna o mniejszych wartościach a i d niż w przypadkach a) i b). Linią przerywaną pokazano profile dyfrakcyjne. Na rysunkach nie zachowano proporcji rozmiarów układów szczelin (powinny być znacznie mniejsze) i odległości od ekranów (powinny być znacznie większe). Literą n oznaczono rzędy wzajemnych wzmocnień interferencyjnych fal ze szczelin.

Płyta CD jako odbiciowa siatka dyfrakcyjna



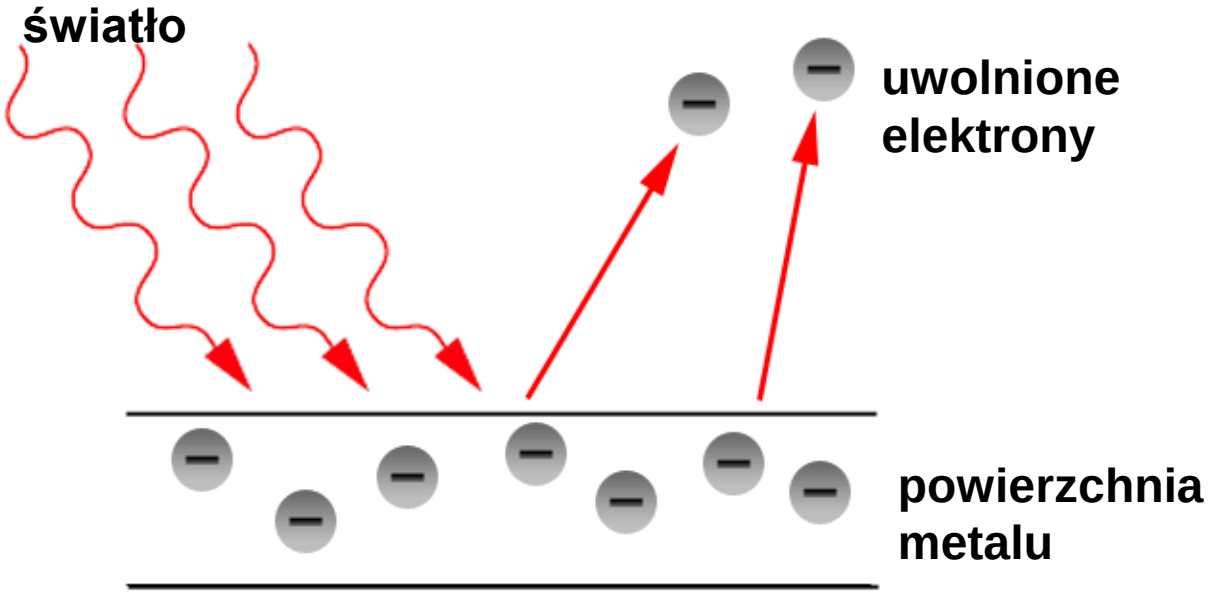


Obrazy powierzchni płyt CD, DVD, HD-DVD otrzymane za pomocą mikroskopu sił atomowych (obszar skanowania 10,2x10,2 μm^2)

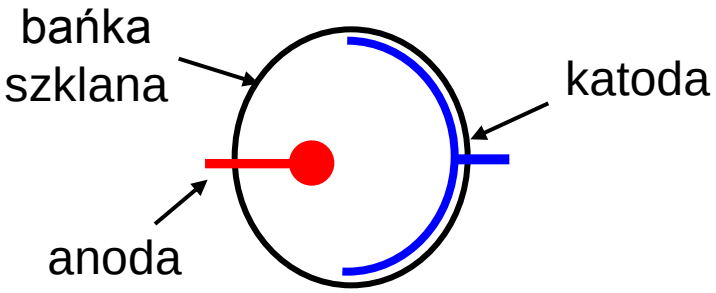
Zjawisko fotoelektryczne (zewnętrzne) – cząsteczkowa natura światła

Wiązka światła o wystarczająco krótkiej fali (odpowiednio dużej częstotliwości) padająca na czystą powierzchnię metalu powoduje uwolnienie (wybicie) elektronów z tej powierzchni. Efekt ten nosi nazwę zjawiska fotoelektrycznego.

Pierwsze efekty związane ze zjawiskiem fotoelektrycznym zaobserwowali Hertz (1887 r.) oraz Stoletow (1888 r.). Kolejne badania dawały coraz więcej informacji o zjawisku, ale zostało ono w pełni wytłumaczone dopiero w 1905 roku.

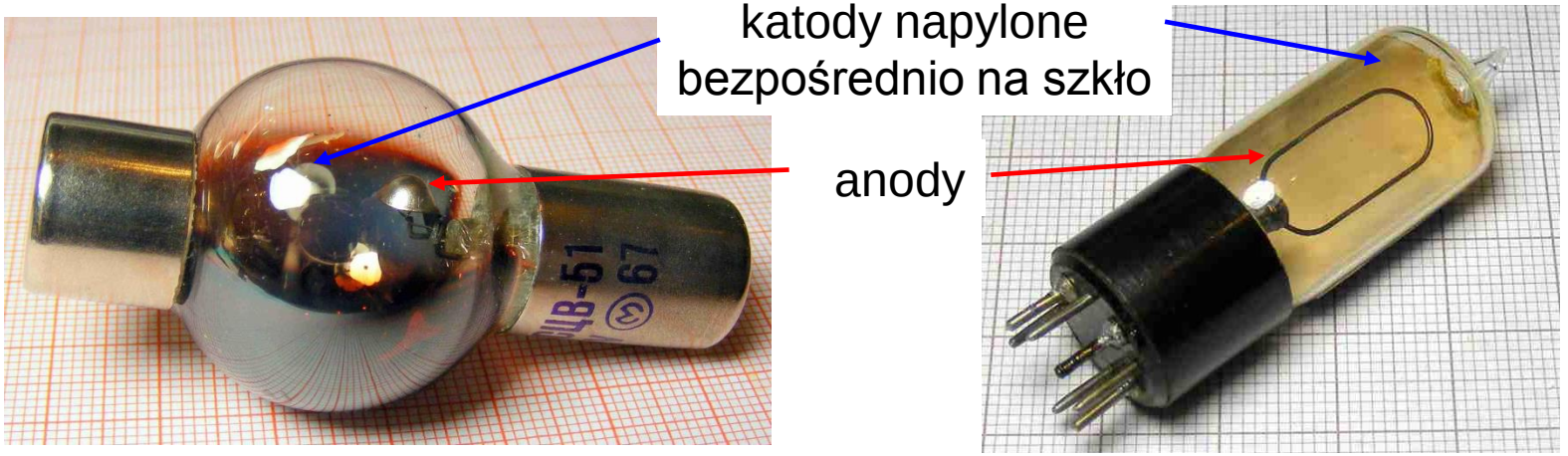


Do badań zjawiska fotoelektrycznego wykorzystano między innymi **fotokomórkę** próżniową. Jest to próżniowa bańka wykonana zwykle ze szkła kwarcowego, zaopatrzona w dwie elektrody.



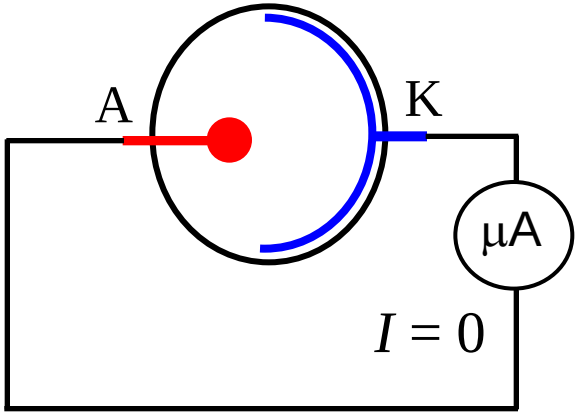
Schemat budowy fotokomórki

Anoda i katoda mogą mieć różne kształty. Katodę często stanowi cienka warstwa cezu napylonego bezpośrednio na fragment powierzchni bańki szklanej.

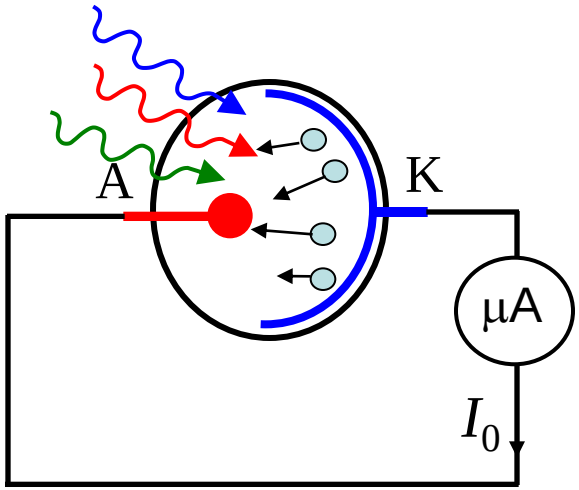


Powyżej znajdują się zdjęcia dwóch różnych fotokomórek próżniowych

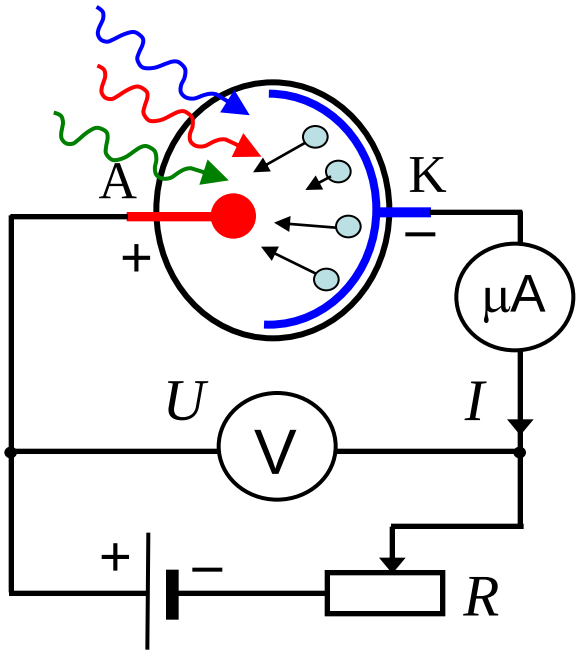
Badanie zjawiska fotoelektrycznego przy pomocy fotokomórki

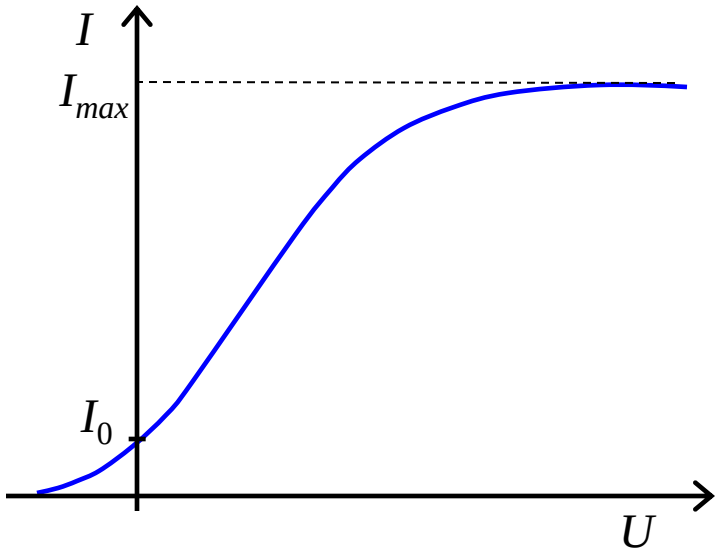


1. Fotokomórka nie jest oświetlona – w obwodzie nie płynie prąd. Prąd nie może płynąć, gdyż nie ma źródła napięcia elektrycznego a poza tym istnieje przerwa w obwodzie (katoda i anoda są oddzielone próżnią).



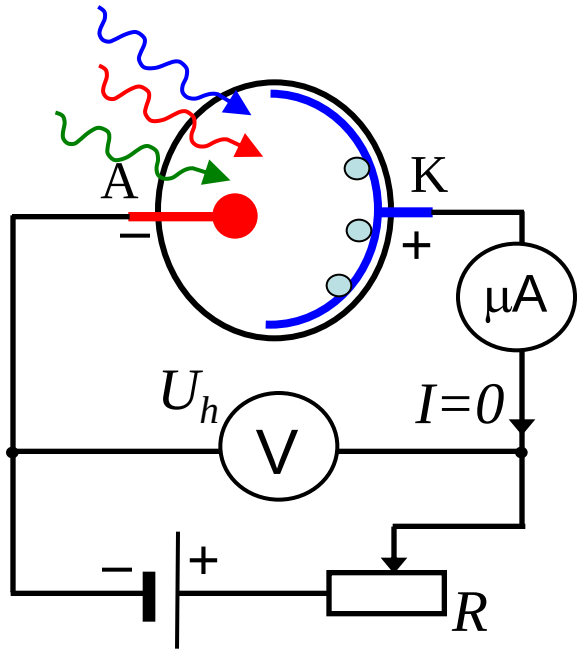
2. Fotokomórka jest oświetlona – w obwodzie płynie mały prąd. Prąd płynie, gdyż na skutek oświetlenia katody uwalniane są z niej elektrony. Część elektronów posiada dostateczną energię kinetyczną, aby dotrzeć do anody skąd płyną ponownie do katody powodując tym samym przepływ prądu w obwodzie. Taki słaby przepływ prądu obserwuje się jedynie w przypadku, gdy częstotliwość fal świetlnych jest dostatecznie duża. Jeżeli częstotliwość fal świetlnych jest za mała to $I_0=0$ nawet przy dużym natężeniu światła.

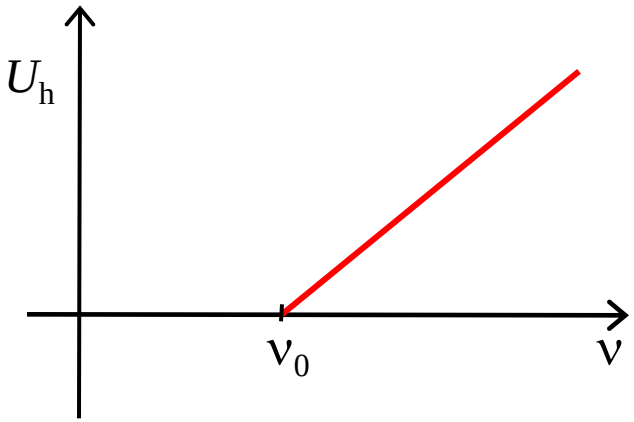




3. Fotokomórka jest oświetlona a w obwodzie zainstalowano źródło napięcia tak, że na elektrodzie K jest potencjał ujemny a na A potencjał dodatni. Obserwujemy wzrost natężenia prądu płynącego w obwodzie. Zwiększając za pomocą opornika suwakowego R różnicę potencjałów (napięcie) pomiędzy anodą i katodą powodujemy wzrost prądu w obwodzie.

Wzrost napięcia elektrycznego powoduje wytworzenie pola elektrycznego pomiędzy katodą i anodą a to w konsekwencji powoduje, że coraz więcej elektronów z coraz większą prędkością dociera do anody. Powyżej pewnej wartości napięcia wszystkie uwolnione elektrony docierają do anody. Tym samym dalszy wzrost prądu jest ograniczony. Na wykresie widać, że przy zerowym napięciu na fotokomórce wartość prądu wynosi I_0 jest to efekt opisany w punkcie 2. Zwiększenie natężenia prądu powyżej I_{max} moglibyśmy uzyskać zwiększając natężenie oświetlenia.





4. Fotokomórka jest oświetlona a w obwodzie zainstalowano źródło napięcia tak, że na elektrodzie K jest potencjał dodatni a na A potencjał ujemy. Zwiększając za pomocą opornika suwakowego R różnicę potencjałów (napięcie) pomiędzy anodą i katodą powodujemy zmniejszenie prądu w obwodzie od wartości $I = I_0$ do $I = 0$. Wartość zerową prądu uzyskujemy dla napięcia U_h (tak zwanego napięcia hamującego). Dzieje się tak gdyż, jak opisano w punkcie 2 część elektronów posiadających energię kinetyczną dociera do anody. Dopiero przyłożenie odpowiedniej różnicy potencjałów („plus” na K i „minus” na A) powoduje zanik prądu w układzie. Zależność pomiędzy maksymalną energią kinetyczną elektronów $E_{K\max}$ a napięciem hamującym U_h możemy zapisać następująco

$$E_{K\max} = eU_h$$

Jak pokazano na wykresie obok napięcie hamujące zależy liniowo od częstotliwości fali świetlnej ν.

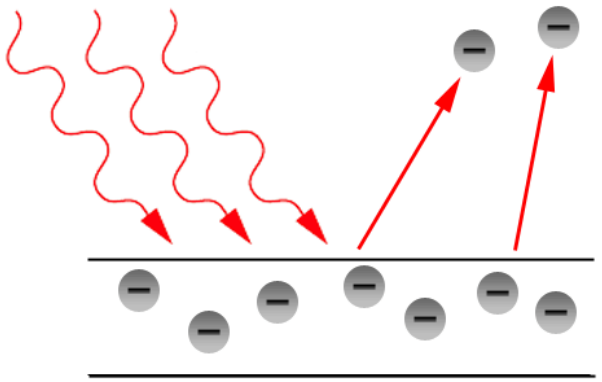
Zjawisko fotoelektryczne – podsumowanie obserwacji

Szczegółowe badania zjawiska fotoelektrycznego wykazały że:

- **elektrony wybijane są natychmiast po naświetleniu (po czasie około 10^{-9} s),**
- **elektrony są wybijane tylko w przypadku, gdy częstotliwość światła jest większa od pewnej częstotliwości granicznej charakterystycznej dla danego metalu,**
- **liczba emitowanych w jednostce czasu elektronów jest proporcjonalna do natężenia oświetlenia,**
- **energia wybitych elektronów nie zależy od natężenia oświetlenia; jest ona proporcjonalna do częstotliwości fali świetlnej.**

Zjawisko fotoelektryczne

Zgodnie z teorią Einsteina światło oprócz falowej natury (potwierdzonej zjawiskami polaryzacji, interferencji, dyfrakcji) posiada również naturę korpuskularną (cząsteczkową).
Energię fotonu możemy zapisać (za Planckiem) następująco



$$E = h\nu$$

Częstotliwość fali świetlnej ν możemy powiązać następująco z długością fali λ

$$\nu = c/\lambda$$

gdzie c jest prędkością światła w próżni.

Elektrony mogą poruszać się w metalu dosyć swobodnie, ale aby opuścić jego powierzchnię muszą zyskać dodatkową energię zwaną *pracą wyjścia* potrzebną na pokonanie bariery potencjału na powierzchni metalu. Praca wyjścia jest zależna od rodzaju materiału (np: cez ma bardzo małą pracę wyjścia). Energię tę można dostarczyć w różny sposób np. ogrzewając metal. Jeżeli dostarczymy jej w postaci kwantu promieniowania mówimy o zjawisku fotoelektrycznym.

Zjawisko fotoelektryczne cd.

Wybicie elektronu następuje więc tylko wtedy, gdy energia fotonu $h\nu$ jest co najmniej równa pracy wyjścia W. Częstotliwość odpowiadająca temu warunkowi jest tzw. częstotliwością graniczną ν_{gr}, $h\nu_{gr} = W$.

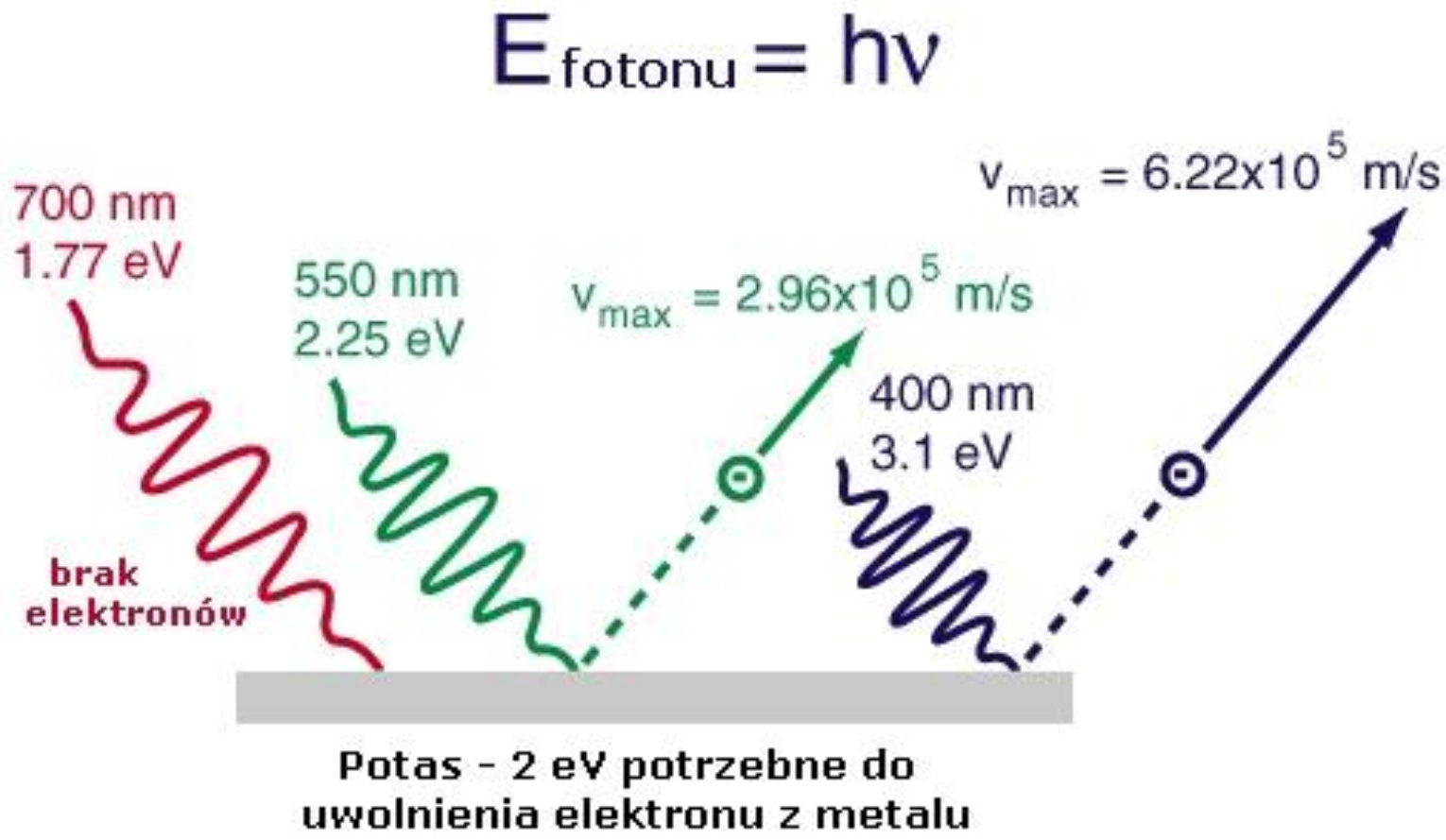
Przemianę energii w zjawisku fotoelektrycznym opisuje równanie Einsteina:

$$h\nu = W + \frac{1}{2}m\upsilon^2$$

gdzie m jest masą elektronu a υ jego prędkością poza metalem.

Powyższe równanie należy traktować jako bilans energii – energia padającego fotonu zamienia się na pracę wyjścia i na energię kinetyczną elektronu.

Zjawisko fotoelektryczne znalazło praktyczne zastosowanie w np. fotokomórkach, kamerach telewizyjnych, noktowizorach.



Przykład oddziaływania kwantów promieniowania świetlnego (fotonów) na swobodne elektrony w płytce potasu.